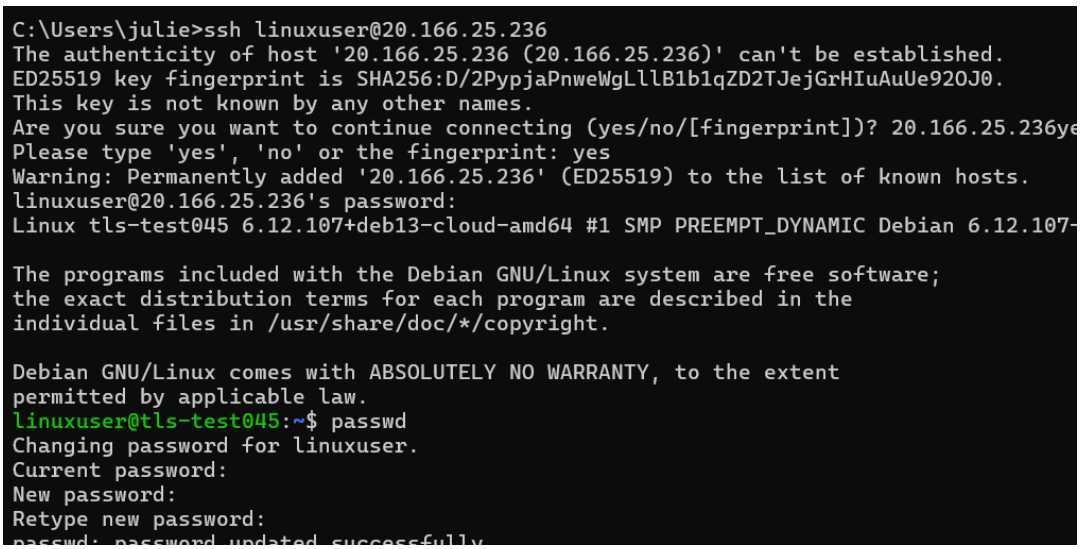
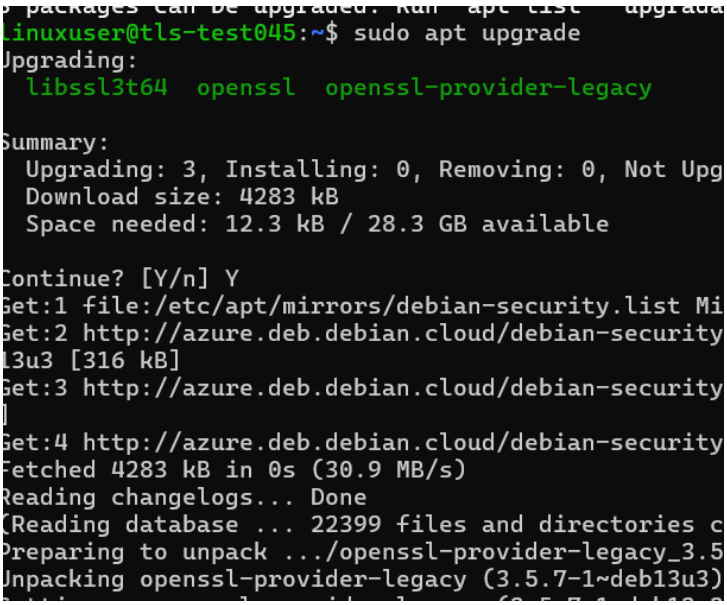
Linux Exercises – Module 4 (Basic Configuration)

1. Palvelimelle kirjautuminen ja järjestelmän päivittäminen

Aloitin tehtävän avaamalla Windowsin Command Promptin, jossa muodostin SSH-yhteyden Azureen luotuun etäpalvelimeen. Käytin käyttäjätunnusta linuxuser. Kun olin kirjautunut palvelimelle, vaihdoin salasanan komennolla passwd.



Tämän jälkeen päivitin palvelimen järjestelmän. Ensin hain tiedot saatavilla olevista päivityksistä komennolla sudo apt update ja sen jälkeen asensin saatavilla olevat päivitykset komennolla sudo apt upgrade.



2. SSH-palvelimen tarkistaminen

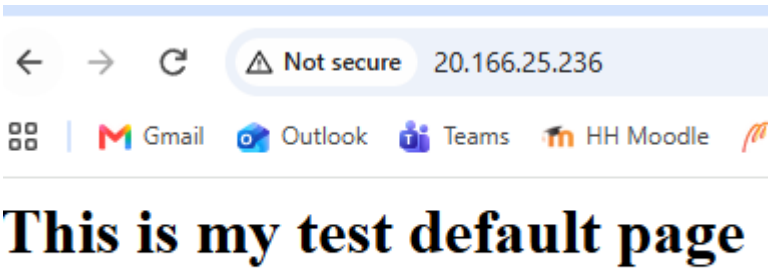
Seuraavaksi tarkistin, että SSH-palvelin on käynnissä. Käytin komentoa sudo systemctl status ssh. Komennon tuloksena tuli active: active (running).

```
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u4) ...
linuxuser@tls-test045:~$ sudo systemct1 status ssh
sudo: systemct1: command not found
linuxuser@tls-test045:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabl
     Active: active (running) since Fri 2026-09-25 06:19:04 UTC
 Invocation: 405f53b79a9245d389513ac942a777ce
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 682 (sshd)
      Tasks: 3 (limit: 1053)
     Memory: 13.8M (peak: 41.9M)
        CPU: 17min 35.535s
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             ├─   682 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 1 of
             ├─126813 "sshd-session: unknown [priv]"
```

```
C:\Users\julie>ssh -i %USERPROFILE%\.ssh\id_ed25519 linuxuser@20.166.25.236
Linux tls-test045 6.12.107+deb13-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Sep 30 18:02:27 2026 from 84.231.99.147
linuxuser@tls-test045:~$
```



```
linuxuser@tls-test045:~$ sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
22                         ALLOW       Anywhere
80                         ALLOW       Anywhere
443                        ALLOW       Anywhere
22 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
80 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
443 (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)

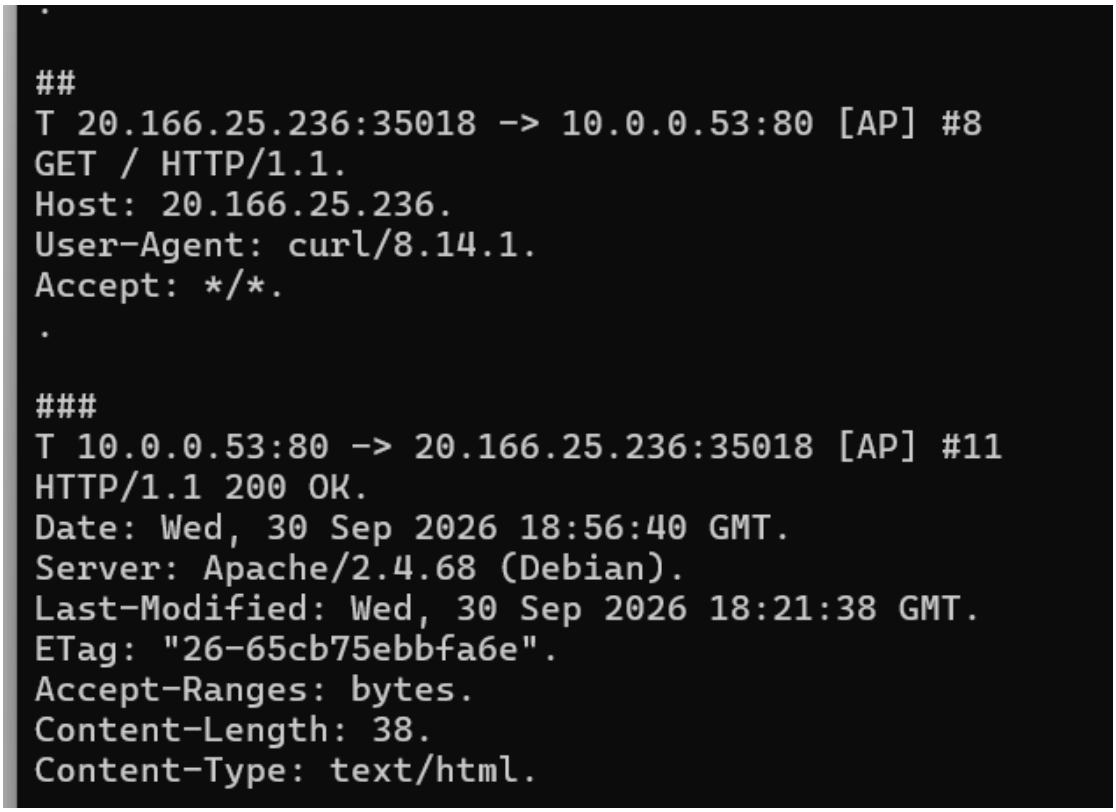
linuxuser@tls-test045:~$
```

Tarkistin palvelimen IP-osoitteen ja reitityksen komennoilla ip addr ja ip route. Palvelimen sisäinen IP-osoite on 10.0.0.53 ja verkkoliitäntä on eth0. Reititystaulussa näkyy myös oletusyhdyskäytävä 10.0.0.1.

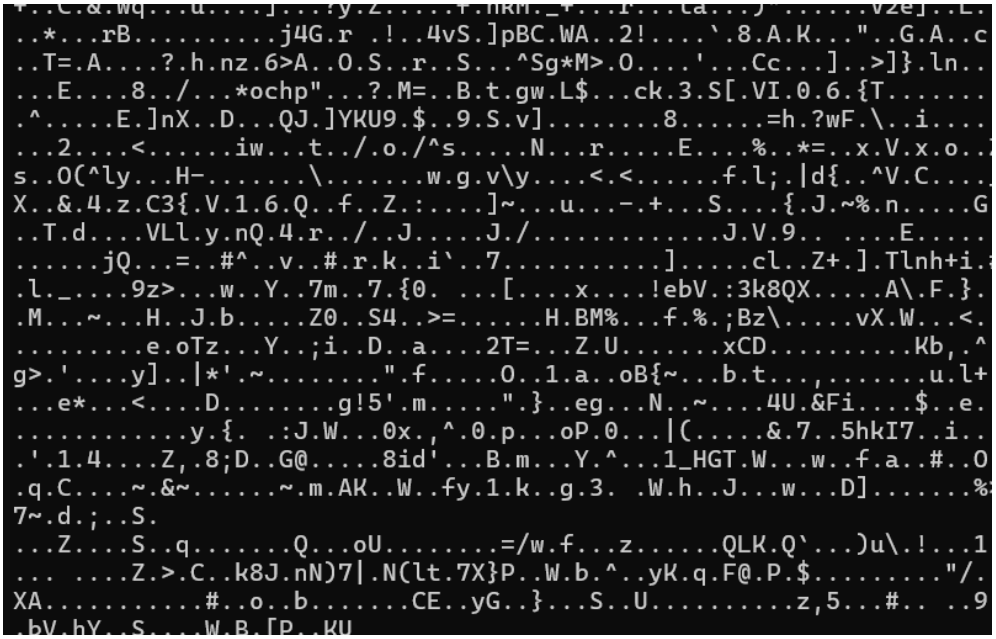
```
linuxuser@tls-test045:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default
    link/ether 00:0d:3a:d8:ca:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx000d3ad8ca3e
    inet 10.0.0.53/20 metric 100 brd 10.0.15.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20d:3aff:fed8:ca3e/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

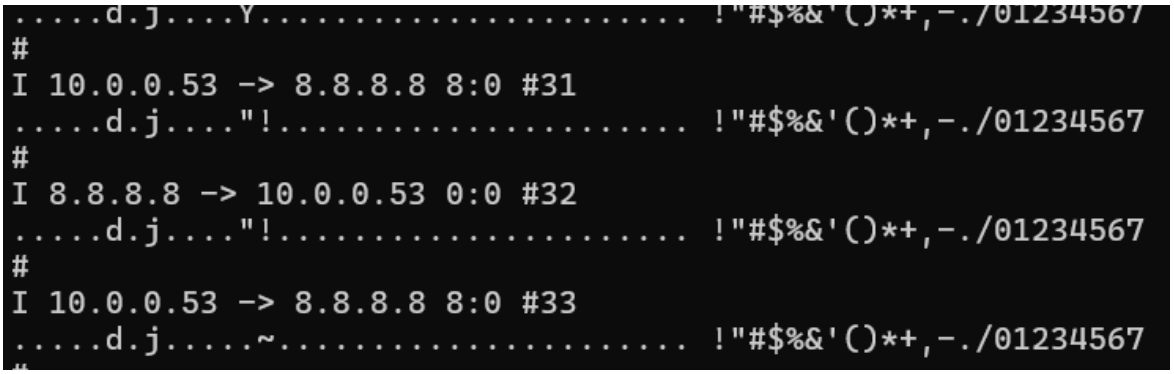
```
       valid_lft forever preferred_lft forever
linuxuser@tls-test045:~$ ip route
default via 10.0.0.1 dev eth0 proto dhcp src 10.0.0.53 metric
10.0.0.0/20 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.53 met
10.0.0.1 dev eth0 proto dhcp scope link src 10.0.0.53 metric 1
168.63.129.16 via 10.0.0.1 dev eth0 proto dhcp src 10.0.0.53 m
169.254.169.254 via 10.0.0.1 dev eth0 proto dhcp src 10.0.0.53
```

Käytin kahta SSH-yhteyttä. Ensimmäisessä ikkunassa käynnistin ngrep-komennon seuraamaan portin 80 liikennettä ja toisessa ikkunassa tein curl-pyynnön palvelimen IP-osoitteeseen. Ngrep näytti HTTP-pyynnön ja palvelimen vastauksen. Pyynnössä näkyi esimerkiksi GET / HTTP/1.1 ja palvelimen IP-osoite. Vastauksessa näkyi HTTP/1.1 200 OK sekä testisivun sisältö.



SSH-liikenne näkyi salattuna eikä sen sisältöä pystynyt lukemaan. Tämä johtuu SSH:n salauksesta.





Pingillä lähetettiin ICMP-pyyntöjä 8.8.8.8-osoitteeseen ja vastaukset näkyivät ngrepissä. ICMP:tä käytetään esimerkiksi yhteyden toimivuuden testaamiseen.



Ngrep näyttää liikennettä tarkemmin ja pystyy näyttämään myös pakettien sisältöä. Tcpdump näyttää enemmän pakettien perustietoja, kuten lähde- ja kohdeosoitteet sekä ICMP-pyynnöt ja vastaukset.

Mitä opin?

Tässä tehtävässä opin käyttämään Azure-palvelinta SSH-yhteydellä ja tekemään perusasetuksia Linuxissa. Opin myös tekemään SSH-avaimen ja kirjautumaan sen avulla ilman salasanaa. Lisäksi opin asentamaan Apachen ja UFW-palomuurin. Verkkoliikenteen tutkimisessa opin käyttämään ngrep- ja tcpdump-komentoja sekä ymmärsin paremmin, mitä HTTP-, SSH- ja ICMP-liikenteessä tapahtuu.